மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு

அ. மருத்துவப் பயன்பாடு கொண்ட புரதங்களான சோமடோஸ்டாடி, இன்சுலின், மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் மற்றும் இன்டர்ஃபெரான் ஆகியவற்றின் உற்பத்தி. இது மனித திசுக்களின் மீது சார்ந்து இருத்தலைக் குறைத்து குறைந்த அளவு உற்பத்தி பிரச்சனைக்கு தீர்வளிக்கிறது.

ஆ. செயற்கைத் தடுப்பு மருந்துகளின் முன்னேற்றம். உதாரணமாக, மலேரியா மற்றும் ரேபீஸ் தடுப்புமருந்துகள், ஒரு மறுசேர்க்கை ஹெபாடிடிஸ் தடுப்புமருந்து ஏற்கனவே வணிகரிதியாக கிடைக்கிறது.

இ. மரபணு சிகிச்சை.

ஈ. தொற்று நோய்களைக் கண்டறிதல்.

உ. பாக்டீரியா, பூச்சை மற்றும் பண்பட்ட பாலூட்டி செல்கள் ஆகிய முக்கியமான பொருள்களை பயன்படுத்தி தொழிற்சாலைகளில் முக்கியமான நொதிகளை உற்பத்தி செய்தல்.

12.11 மரபுப் பொறியியலின் தொழில்நுட்பங்கள்

மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் அல்லது மரபணு கையாளுதலில் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மிக, அதிகமான பயன்படுத்தப்படும். தொழில்நுட்பங்கள் ஆன அக்ரோஸ் ஜெல் எலெக்ட்ரோபோரெஸிஸ், நூக்ளிக் அமிலங்களைத் தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துதல், நூக்ளிக அமிலம் உறிஞ்சும் (blotting), தொழில்நுட்பங்கள், டி.என்.ஏ அடுக்குதல், டி.என்.ஏவின் இரசாயன உற்பத்தி, மரபணு மாற்றல் முறைகள், பாலிமரேஸ் சங்கிலி எதிர்வினையாற்றல், மரபணும் நூலகத்தை வடிவமைத்தல், நூக்ளிக் அமிலங்களின் ரேடியோலேடிபிளிங் போன்றவற்றில் சில இங்கே விவாத்திகப்படுகின்றன.

12.11.1 அக்ரோஸ் ஜெல் எலெகட்ரோபோரெசிஸ்

எலெக்ட்ரோபோரெசிஸ் என்பது ஒரு மின்புலத்தில் மின்னூட்டப்பட்ட மூலக்கூறுகளைக் குறிக்கும். எதிர்மின்னூட்டமுற்ற மூலக்கூறுகள் நேர்மின்முனையை நோக்கி நகர்கின்ற போது நேர்மின்னேற்ற மூலக்கூறுகள் எதிர்மின்முனை நோக்கி நகர்கின்றன. ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் ஒரு வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ துண்டுகளின் பிரித்தல், தூய்மைப்படுத்தலுடைய பகுத்தாய்முறை தொழில்நுட்பமாகும். (analytical technique). ஜெல் ஆனது பாலீஆக்ரிலாமைடாலோ அல்லது அக்ரோஸாலோ இயற்றப்பட்டது. பாலிஆக்ரிலாமைடு ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெஸிஸ் சிறிய டி.என்.ஏ துண்டுகளை பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது. அக்ரோஸ் எலக்ட்ரோபோரெஸிஸ் 100 கார இணைப்புகளிலிருந்து 20kb இணைப்புகள் வரை உள்ள அளவுகளிலான டி.என்.ஏ துண்டுகள் பிரிக்கப் பயன்படுகின்றது.

ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸை ஆர்.என்.ஏ பிரித்தெடுத்தலுக்கும் பயன்படுத்தலாம். அக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் அலகு (படம் 12.30அ) ல் வரைபடமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

படிகள் (Steps)

1. ஜெல் ஒரு முனையில் குழிகளுடன் (wells) அமைக்கப்படுகிறது.
2. ஜெல் ஒரு ஆய்வுக்கருவியில் வைக்கப்பட்டு தாங்கல் கரைசலால் (buffer solution) மூடப்பட்டிருக்கும்.
3. படுயெடுப்பி சாயத்துடன் டி.என்.ஏ மாதிரிகளும் ஜெல் குழிகளில் வைக்கப்படும்.
4. மின் விநியோகம் தொடங்கப்பட்டு ஜெல் ஆனது படியெடுப்பி சாயம் வரையில் ஓடி ஜெல்லின் முனையை அடைகிறது.

டி.என்.ஏ எதிர் மின்னூட்டப்பட்டது என்பதால், டி.என்.ஏ துண்டுகள் நேர்மின்முனை நோக்கி ஜெல் வழியாக நகர்கின்றது. டி.என்.ஏவின் இடம்பெயர்வு விகிதமானது அளவு மற்றும் வடிவத்தைச் சார்ந்துள்ளது. பொதுவாக பெரியவைகளை விட சிறிய நேரியல் துண்டுகள் வேகமாக நகரும். எனவே ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸை டி.என்.ஏ துண்டுகளை அவற்றின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரிக்க வசதியாக பயன்படுத்த முடியும். டி.என்.ஏவின் பட்டைகளை எத்திடியம் புரோமைடு கரைசலில் ஜெல்லை ஊறச்செய்வதன் முலம் கண்டறிய முடியும். ஜெல்லை உறையவைக்கும் முன்னர் உருகிய அகரோசுடன் எத்திடியம் புரோமைடை சேர்க்கலாம். அல்ட்ரா வயலெட் கதிர்வீச்சு மூலம் செய்படுத்தும் போது டி.என்.ஏ கார

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 279 2/14/2020 4:57:51 PM